

맞꼭지각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

두 직선이 만나 생기는 네 각 · 마주 보는 각과 이웃한 각 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	65 °	65도	9번
2	132 °	132도	9번
3	40°, 140°, 40°, 140°	40, 140, 40, 140	9번
4	35	x = 35	9번
5	x = 25, 각의 크기 = 80°	x = 25, 80도	9번
6	80 °	80도	7번, 8번
7	150 °	150도	9번
8	60 °	60도	6번, 8번
9	105 °	105도	9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6

비의 숫자를 그대로 길이나 각의 크기로 씀

괜찮아요 비가 나오면 그 숫자가 바로 답인 것처럼 보여요. 한 칸을 먼저 정하는 습관만 붙이면 쉬워져요.

이렇게 볼까요 비가 주어진 조각들을 똑같은 크기의 칸으로 그려 볼까요? 전체가 몇 칸인지 세면 한 칸의 크기를 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 한 칸의 크기를 k 라 두면 각 조각은 k 로 어떻게 쓸 수 있을까요?

확인 문제 · 선분 PQ 와 선분 QR 의 비가 2 : 3 이고 선분 PR 이 25 cm 일 때 선분 QR 의 길이는?

8

나뉜 각의 합·차를 잘못 씀 (이등분선이 겹칠 때 특히)

괜찮아요 각이 여러 조각으로 나뉘면 어느 조각을 더하고 어느 조각을 빼야 할지 순간 흐려져요.

이렇게 볼까요 큰 각 안에 반직선을 그어 조각으로 나눠 볼까요? 조각을 모두 더하면 무엇이 되나요?

스스로 답해 봐요 이등분선이 또 한 번 나오면 그 조각은 원래 각의 몇 분의 몇이 될까요?

확인 문제 · 평각을 이등분한 뒤 그 절반을 다시 이등분하면 작은 조각 하나의 크기는? _____

7

예각 · 직각 · 둔각 · 평각의 경계를 혼동함

괜찮아요 경계에 딱 걸린 각(직각과 평각)을 어느 쪽에 넣을지 헷갈리는 건 정말 자주 있는 일이에요.

이렇게 볼까요 각을 조금씩 크게 벌리면서 예각에서 직각으로, 직각에서 둔각으로, 둔각에서 평각으로 넘어가는 순간을 손으로 짚어 볼까요?

스스로 답해 봐요 직각과 평각 자신은 둔각에 들어갈까요, 들어가지 않을까요?

확인 문제 · 다음 중 둔각을 모두 고르면? 45°, 90°, 135°, 180° _____

9

맞꼭지각과 이웃한 각을 혼동함

괜찮아요 두 직선이 만나면 각이 네 개나 생겨서 어느 각이 짝인지 눈으로 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 직선을 그려 교차점에 생긴 네 각에 번호를 붙여 볼까요? 마주 보는 짝과 붙어 있는 짝을 각각 표시해 봐요.

스스로 답해 봐요 마주 보는 두 각의 크기는 어떤가요? 붙어 있는 두 각을 더하면 무엇이 되나요?

확인 문제 · 두 직선이 만나 생긴 한 각이 50° 일 때 그 맞꼭지각과 이웃한 각의 크기는? _____

확인 문제 정답 — 6번 15 cm · 7번 135° · 8번 45° · 9번 맞꼭지각 50°, 이웃한 각 130°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 65°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 65°이다. 이 각의 맞꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 맞꼭지각은 서로 같아요.

맞꼭지각은 서로 같으므로 마주 보는 각의 크기도 65°예요.

2. 132°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 48°이다. 이 각과 이웃한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 이웃한 두 각을 합치면 평각이 돼요.

이웃한 두 각의 합은 180°이므로
 $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$

3. 40°, 140°, 40°, 140°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 네 각 중 한 각의 크기가 40°이다. 네 각의 크기를 차례로 구하시오.

힌트 · 마주 보는 각은 서로 같고, 이웃한 두 각을 더하면 평각이 돼요.

한 각이 40°이면 그 맞꼭지각도 40°예요.
이웃한 각은 $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ 이고, 그 맞꼭지각도 140°예요.
확인: $40 + 140 + 40 + 140 = 360$

4. 35

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 $(2x + 10)^\circ$ 이고, 이 각과 이웃한 각의 크기가 $(3x - 5)^\circ$ 이다. x 의 값을 구하시오.

힌트 · 이웃한 두 각의 합이 평각이라는 식을 세워 봐요.

$$\begin{aligned}(2x + 10) + (3x - 5) &= 180 \\ 5x + 5 &= 180 \\ 5x &= 175 \\ x &= 35\end{aligned}$$

5. $x = 25$, 각의 크기 = 80°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 한 각의 크기가 $(4x - 20)^\circ$ 이고 그 맞꼭지각의 크기가 $(2x + 30)^\circ$ 이다. (1) x 의 값과 (2) 그 각의 크기를 각각 구하시오.

힌트 · 맞꼭지각은 서로 같으니 두 식을 =로 이어 봐요.

$$\begin{aligned}\text{맞꼭지각이므로 } 4x - 20 &= 2x + 30 \\ 2x &= 50 \\ x &= 25 \\ \text{각의 크기: } 4 \times 25 - 20 &= 80^\circ \text{예요. } (2 \times 25 + 30 = 80^\circ \text{으로도 확인돼요.})\end{aligned}$$

6. 80°

세 직선이 한 점에서 만나 각이 6개 생겼다. 한 직선의 한쪽에 이웃하여 놓인 세 각 중 두 각의 크기가 30°, 70°일 때 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 직선의 한쪽에 놓인 각들을 모두 더하면 평각이 돼요.

$$\begin{aligned}30^\circ + 70^\circ + (\text{나머지 각}) &= 180^\circ \\ \text{나머지 각} &= 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ\end{aligned}$$

7. 150°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 이웃한 두 각이 있다. 한 각의 크기가 다른 각의 크기의 5배일 때, 두 각 중 큰 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 작은 각을 x 라 두면 큰 각은 $5x$ 이고, 이웃하므로 두 각의 합이 평각이에요.

$$\begin{aligned}\text{작은 각을 } x, \text{ 큰 각을 } 5x \text{라 하면} \\ x + 5x &= 180^\circ \\ 6x &= 180^\circ \\ x &= 30^\circ \\ \text{큰 각} &= 5x = 150^\circ\end{aligned}$$

8. 60°

세 직선이 한 점에서 만난다. 한 직선의 한쪽에 이웃하여 놓인 세 각을 차례로 $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$ 라 할 때 $\angle a : \angle b : \angle c = 2 : 3 : 4$ 이다. $\angle b$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각의 합이 평각이에요. 한 칸을 k 라 두고 식을 세워 봐요.

$$\begin{aligned}\angle a = 2k, \angle b = 3k, \angle c = 4k \text{라 하면} \\ 2k + 3k + 4k &= 9k = 180^\circ \\ k &= 20^\circ \\ \angle b = 3k &= 60^\circ\end{aligned}$$

9. 105°

두 직선이 한 점에서 만나 각이 4개 생겼다. 이웃한 두 각 중 한 각이 다른 각보다 30°만큼 크다. 네 각 중 가장 큰 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 작은 각을 x 라 두면 큰 각은 $x + 30^\circ$ 이고, 이웃하므로 두 각의 합이 평각이에요.

$$\begin{aligned}\text{작은 각을 } x, \text{ 큰 각을 } x + 30^\circ \text{라 하면} \\ x + (x + 30^\circ) &= 180^\circ \\ 2x &= 150^\circ \\ x &= 75^\circ \\ \text{큰 각} &= 75^\circ + 30^\circ = 105^\circ \\ \text{네 각은 } 75^\circ, 105^\circ, 75^\circ, 105^\circ \text{이고 가장 큰 각은 } 105^\circ \text{예요.}\end{aligned}$$